LanternGuard: SimScale por módulo ensamblado (v2, 07/11/2026)

Cada módulo se simuló **ensamblado completo**: análisis estático lineal, malla de 2.º orden y contactos pegados (*bonded*) entre las piezas que se tocan. Esta versión agrega tres cosas: la lectura crítica del proyecto de María, un caso hidrostático del nodo a 1 m y la boya rehecha por casos de una sola carga, con apoyo realista en el ojal y convergencia en 2 mallas. Las capturas son del workbench con sesión iniciada.

Resumen

Módulo · caso	Material	σ máx.	FS macizo (σ adm.)	FS entre capas	¿Pasa?
1 · Nodo, combinado (peso + lastre + 150 N + corriente)	PETG	3,87 MPa	**12,9** (50)	**5,7** (22)	Sí
1 · Nodo, hidrostático a 1 m	PETG	0,84 MPa	**59** (50)	**26** (22)	Sí
2 · Boya, tiro del cabo 300 N colineal (reacción en los ojales), malla B	PETG	23,1 MPa	**2,2** (50)	**0,95** (22)	Macizo sí; entre capas, justo
2 · Boya, ola 200 N (asientos de las botellas)	PETG	2,31 MPa	**22** (50)	**9,5** (22)	Sí
2 · Boya, golpe lateral 200 N (asientos de las botellas)	PETG	6,45 MPa	**7,8** (50)	**3,4** (22)	Sí
3 · Estación de tierra (50 N tapa + 30 N SMA)	PLA	4,43 MPa	**9,0** (40)	**4,5** (20, supuesto)	Sí

- **σ máx.** sale del `modelInfo` del visor público de SimScale (`resultInfoArr[0].maximumValue`), con FS = σ adm. / σ máx.
- **FS entre capas** usa la resistencia de la unión entre capas impresas. Para PETG es 22 MPa (`params.py`, `petg.sigma_capas`). Para PLA es 20 MPa, un **supuesto** con la misma proporción, porque el repo no tiene ese parámetro.
- **Los picos sobre una cara de apoyo son singularidades:** crecen sin límite al afinar la malla. Por eso cada caso dice dónde está el máximo y si queda lejos del apoyo.

Proyectos públicos: - 1 · Nodo sumergido - 2 · Boya - 3 · Estación de tierra

Las corridas anteriores siguen en cada proyecto; no se borró ninguna.

Límite del plan: sin valores ni sondas en el workbench

La cuenta tiene el plan Community excedido. Con sesión iniciada, el post-procesador muestra los contornos, pero desactiva los números de la leyenda y las estadísticas: «*Legend bar values are disabled for this result because it was generated from an exceeded Community plan*». Eso trae tres consecuencias:

- **No se pudieron poner sondas** a 2 y 3 mm del borde del ojal de B1.
- **El desplazamiento** sale solo como contorno, sin cifra.
- **Los promedios por zona** se pidieron en el control de resultados, pero tampoco se pueden leer.

Los máximos de von Mises salen del visor público. En lugar de las sondas, la boya se lee por **convergencia del pico entre 2 mallas**: un pico que cambia poco entre la malla A y la B es real, y uno que crece es singular. Además, se compara con cálculos a mano.

Configuración y justificación

Tema	Decisión	Por qué
Análisis	Estático lineal, 2.º orden (`mesh_order SECOND`)	Las deformaciones son de µm a décimas de mm; los tetraedros de 2.º orden no se rigidizan en flexión.
Material	PETG: E 2,1 GPa, ν 0,38, ρ 1270 kg/m³, σ adm. 50 MPa. PLA (tierra): E 3,5 GPa, ν 0,36, ρ 1240, σ adm. 40 MPa	Lo que pide el encargo.
Contactos	Pegados solo donde se tocan las caras: ≤ 0,35 mm y proyección a 1,0 mm. Se verifica que todo forme un solo grupo conectado	En el ensamble real, las piezas van atornilladas o pegadas en esas caras. Si se pegan caras que no se tocan, el conjunto queda falsamente rígido.
Apoyos	Nodo: asientos Ø17,1 de los ganchos en el aro. Tierra: ranuras de los tornillos. Boya: según el caso (§2)	Es donde la pieza se apoya de verdad, no una base empotrada inventada.
Malla	Simmetrix, finura 4. Boya: refinamiento local de 1,5 mm (A) y 0,75 mm (B) en el agujero y el saliente del ojal	Convergencia en la zona que decide el FS de la boya.
Lectura	Máximo del visor; se ubica en la captura; si está sobre el apoyo, se marca como singular	No se pueden tomar sondas (ver arriba).
Inertia relief	No está disponible en la API ni en el plan	Por eso la boya se separa en casos que se equilibran con su propio apoyo.

Mallas reales

Son el número de celdas que entrega `MeshesApi`. La versión 1 de este informe usaba la estimación previa de la API, que se pasaba de 20 a 60 veces.

Malla	Celdas
Tierra	78 344
Nodo, combinado	218 458
Nodo, hidrostático	216 960
Boya, corrida 1	143 676
Boya, corrida 2	147 817
Boya, malla A (1,5 mm en el ojal)	193 610
Boya, malla B (0,75 mm en el ojal)	360 127

Los casos de la boya de una sola carga reutilizan las mallas A y B.

Proyecto de María: lectura crítica

Con nuestra clave de API se leyó la configuración completa de los dos proyectos públicos de María: la simulación, la malla y las corridas. Los archivos están en `salida/simscale_modulos/maria_nodo_spec.json` y `maria_boya_spec.json`.

Tema	María (nodo)	Juicio	Nuestra configuración
Tipo de análisis	Estático lineal	✓ Correcto	Igual
Material	PETG, E 2,1 GPa, ν 0,38, ρ 1250	✓ Correcto (ρ 1250 frente a 1270, sin efecto)	PETG con ρ 1270
Gravedad	Activa	✓	Activa
Contactos	13 pares pegados, tolerancia 1 mm	✓ Adecuado. Una tolerancia de 1 mm puede pegar caras que no se tocan	Pegado a ≤ 0,35 mm, proyección a 1 mm, un solo grupo verificado
Apoyo	1 cara empotrada: el ojal de izaje de la tapa (B5)	✗ En el agua, el nodo cuelga de los ganchos del aro, no del ojal de la tapa. Una sola cara empotrada concentra todo el esfuerzo en esa cara	Los 2 asientos Ø17,1 de los ganchos de M3s
Presión	30 kPa constantes en 294 caras de 12 cuerpos	✗ 30 kPa equivale a 3 m de profundidad, pero el diseño es de 1 m. Además no tiene gradiente y carga también las partes inundadas, que tienen agua por los dos lados	**Adoptado y corregido:** p(Z) = ρ·g·(1 m − (Z − Z_c)) solo en las 213 caras exteriores del volumen seco
Otras cargas	Ninguna: ni lastre, ni corriente, ni los 150 N	✗ Faltan las cargas del encargo	Caso combinado: peso + lastre de 990 g + 150 N + corriente de 1,5 m/s
Malla	Automática, finura 5, 222 033 celdas, `mesh_order` sin definir	~ Densidad parecida, sin refinamiento ni convergencia	Finura 4, 2.º orden, refinamiento local donde decide el FS
Resultado	19,5 MPa (corrida de 5 min, 0,17 h CPU)	Pico en la cara empotrada del ojal: singularidad del apoyo	3,87 MPa (combinado) y 0,84 MPa (hidrostático)
Boya	**CFD incompresible**, no estructural: agua de mar, entrada a 0,3 m/s, 8,85 M celdas, 2 h 16 min	~ Útil para el arrastre, pero 0,3 m/s es la quinta parte de la corriente de diseño (1,5 m/s) y no da esfuerzos	Estructural. Arrastre con Cd 1,0 a 1,5 m/s; CFD no repetido

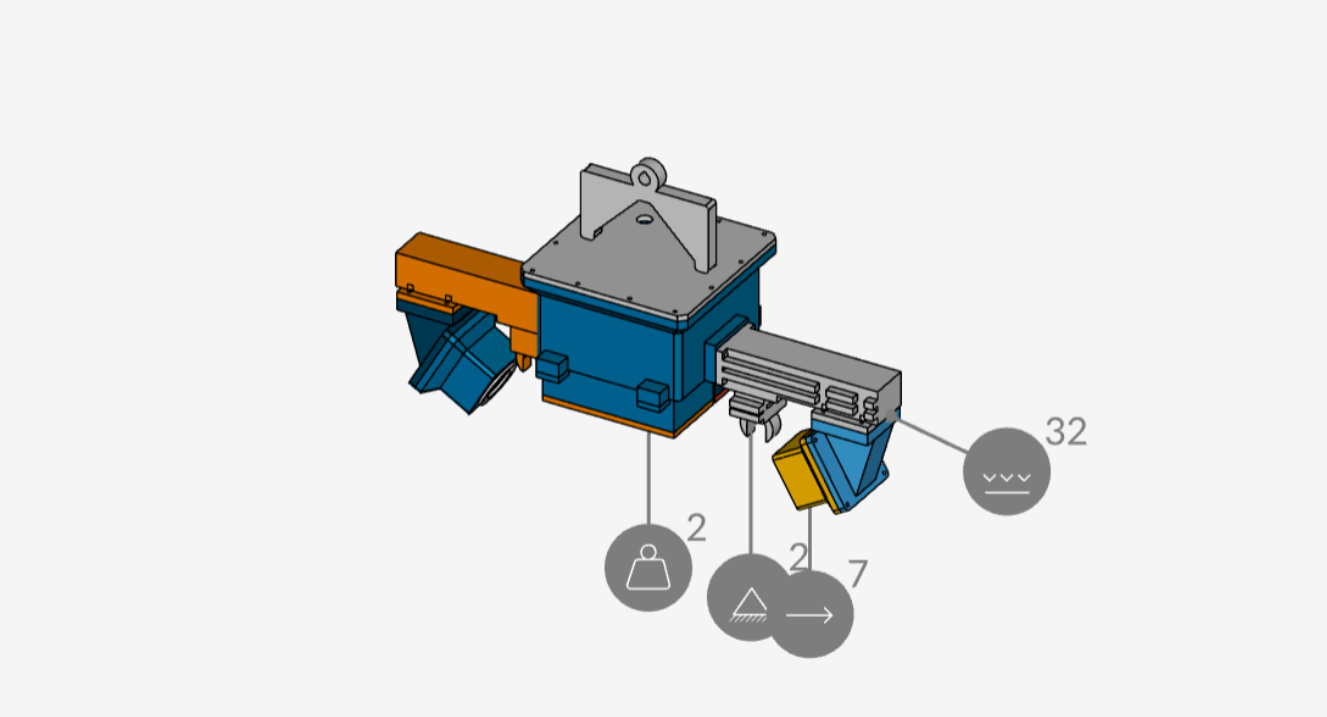
Qué se adoptó de María: el análisis estático lineal, el PETG, la gravedad, los contactos pegados y la idea de cargar el nodo con presión hidrostática, corregida a 1 m, con gradiente y solo sobre el volumen seco. **Qué se corrigió:** el apoyo, la profundidad, las caras cargadas y las cargas que faltaban.

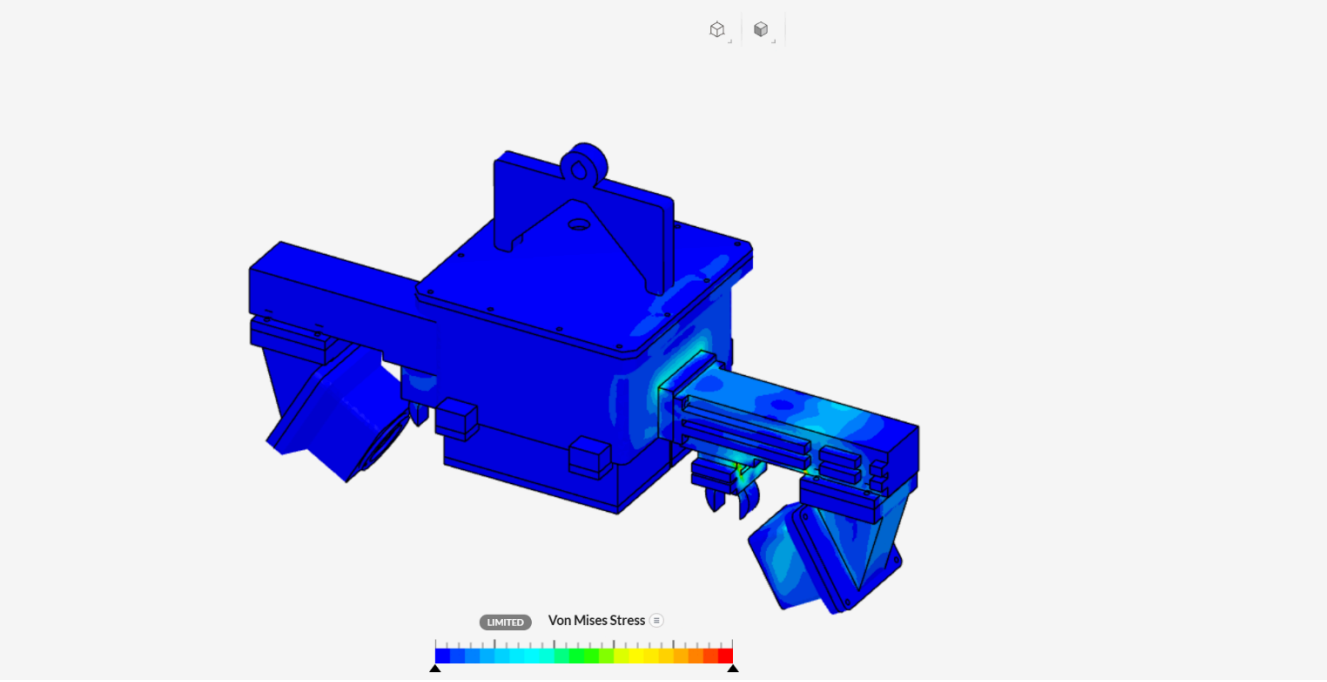
1 · Nodo sumergido

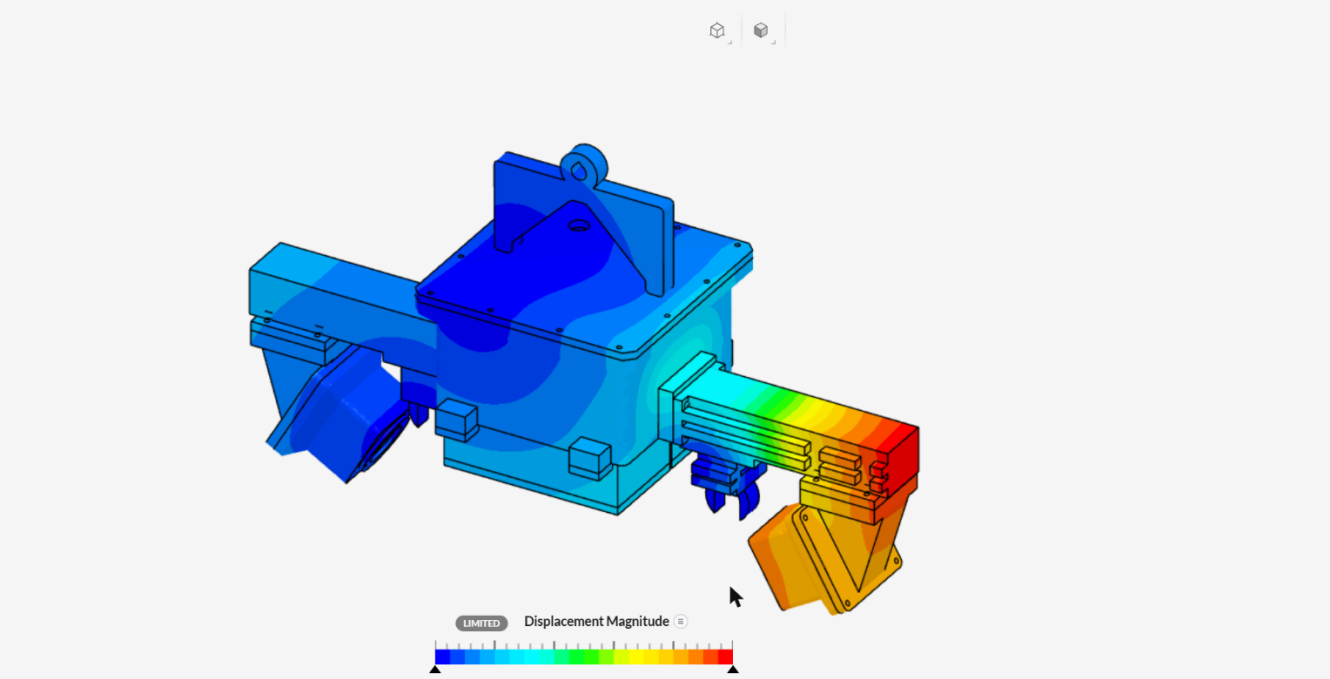
- **Geometría:** `00_ENSAMBLE_nodo.step`, 20 piezas. Las 4 REF (electrónica de referencia) entran solo como masas. El aro LR2 queda fuera porque es el apoyo.
- **Apoyo:** los 2 asientos Ø17,1 de los ganchos de M3s, que cuelgan del aro.

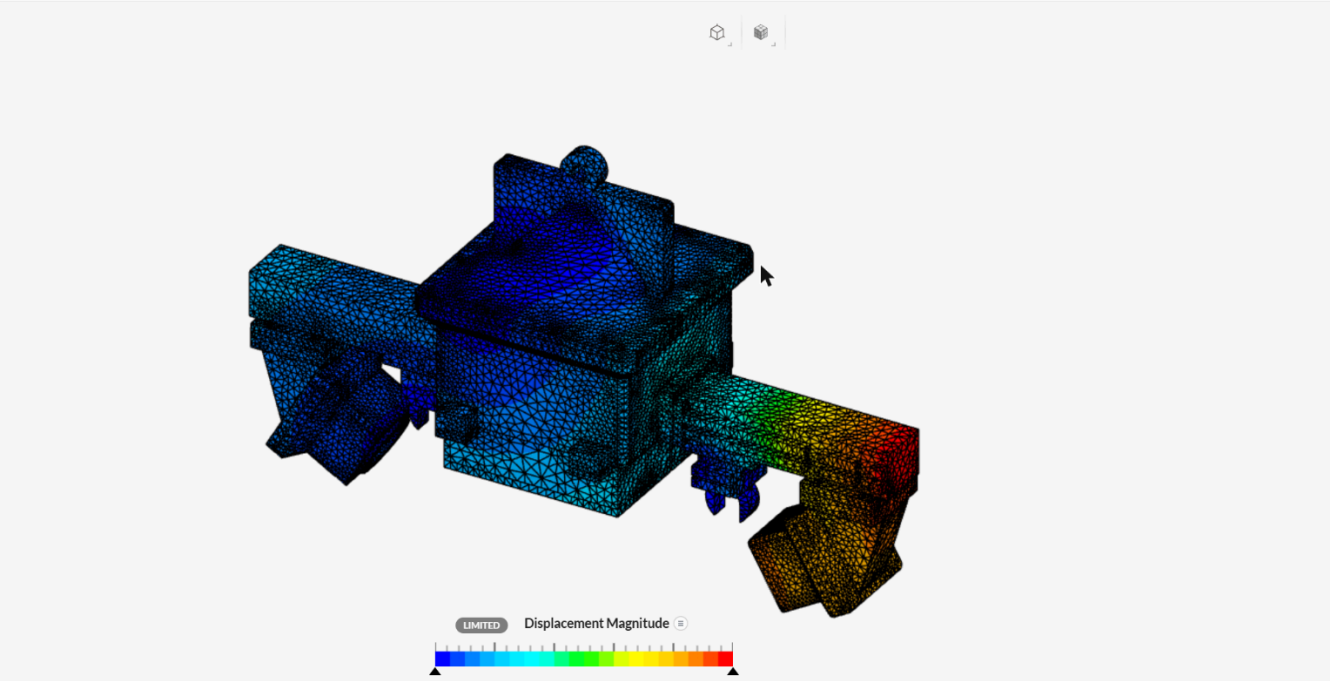
Caso A · Combinado

- **Cargas:** peso propio, lastre de 0,990 kg como masa en las tapas M3t, 150 N hacia abajo en la cápsula M6 y la corriente de 1,5 m/s (1153 Pa en las 32 caras que miran aguas arriba).
- **Resultado:** σ máx. **3,87 MPa**, con FS 12,9 en macizo y **5,7 entre capas**. El pico está en el asiento del gancho de M3s, en el borde del apoyo. Fuera del apoyo, la zona más cargada es el riel entre la caja y la cápsula.



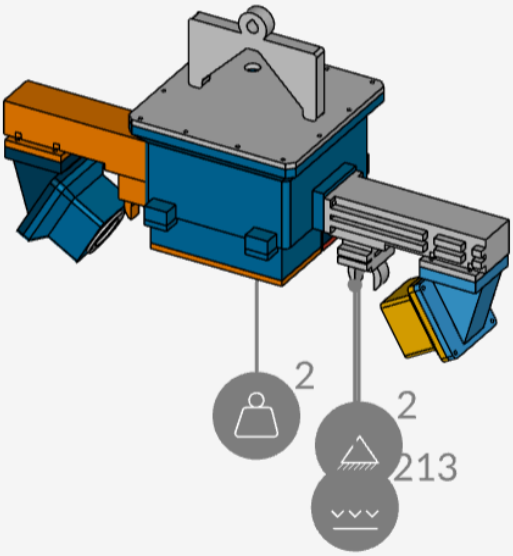


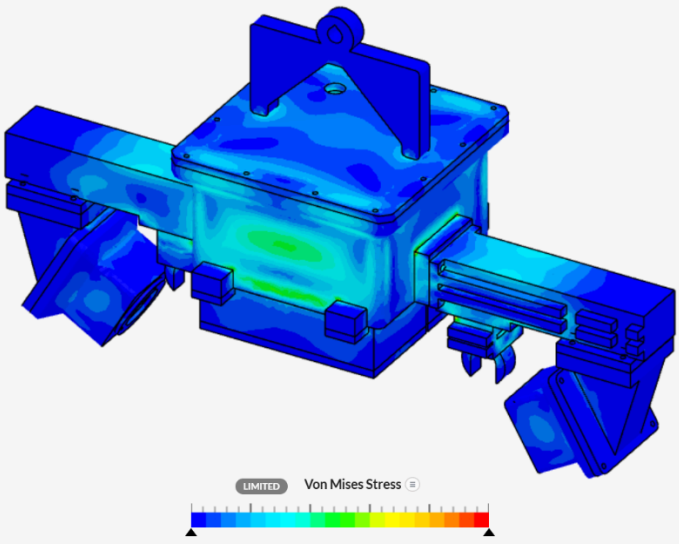


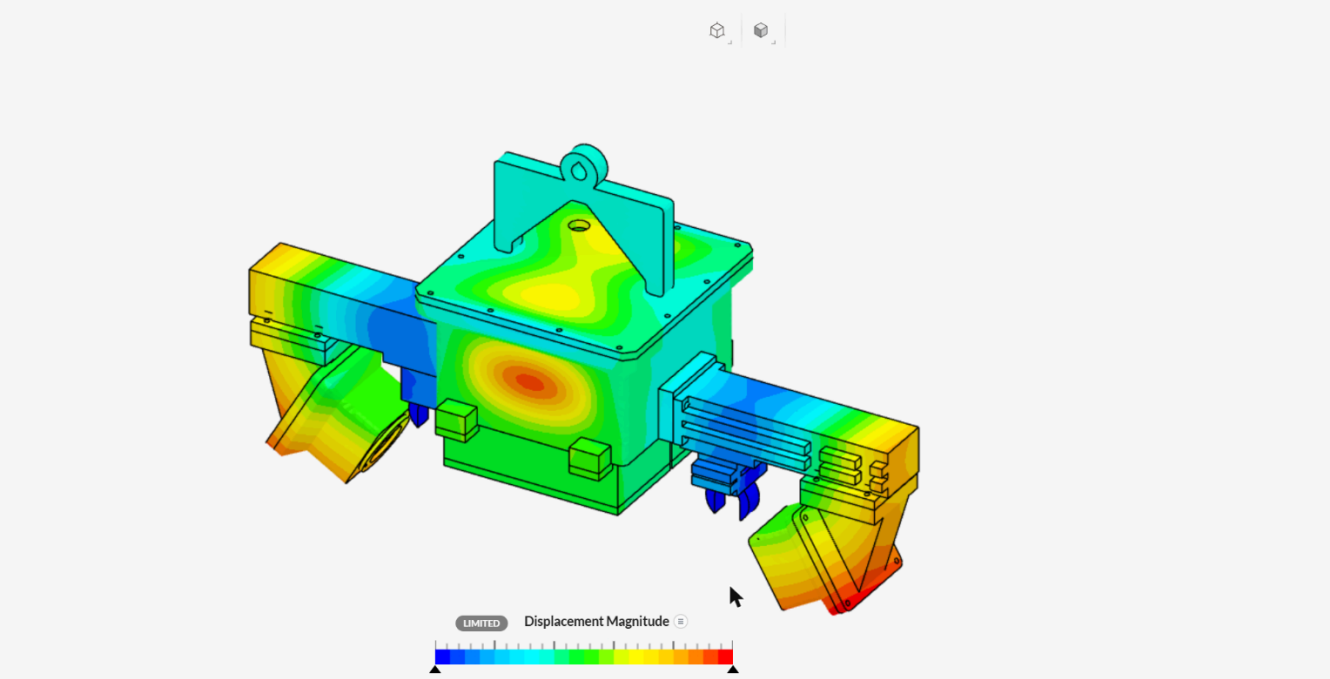


Caso B · Hidrostático a 1 m

- **Cargas:** p = 10055,2·(1,0351 − Z) Pa, con Z en m, sobre las 213 caras exteriores mojadas de M1s, M2, M3s, M4 y M5s (1493 cm^2). Se suman el peso y el lastre.
- **Resultado:** σ máx. **0,84 MPa**, con FS 59 en macizo y **26 entre capas**. El contorno muestra las paredes de la caja M1s abombándose hacia adentro. A 1 m (≈ 10 kPa), la presión no gobierna el diseño.
- **Corrida:** 11 min 30 s y 0,38 h de CPU.


2
2
213


LIMITED
Von Mises Stress



Conclusión del nodo: pasa. El FS más bajo es 5,7 entre capas. No hace falta reforzar. El FEM local por pieza sigue siendo el que gobierna (M3s 16,9 MPa, FS 2,96), porque empotra cada pieza y le pone la carga entera.

2 · Boya

- **Geometría:** 14 piezas, sin las 4 REF.
- **Contactos:** completos, pegados a ≤ 0,35 mm. Solo el par B2–B3 es estricto, porque SimScale no logra proyectarlo en modo amplio. Todo forma un solo grupo conectado.
- **Malla:** de 2.º orden, finura 4 y refinamiento local en el agujero y el saliente de cada ojal (8 caras, 3727 mm^2): **A = 1,5 mm** (193 610 celdas) y **B = 0,75 mm** (360 127 celdas).

Por qué la boya ya no se calcula con todas las cargas juntas

El caso combinado (peso + ola + golpe lateral + cabo) se corrió con tres apoyos distintos:

Apoyo	σ máx.
Ojales empotrados, contactos estrictos (corrida 1)	146,8 MPa
Ojales empotrados, contactos completos (corrida 2)	70,6 MPa
Ojales con resorte 2e5 N/m + agua como resorte en los asientos, malla A / malla B	539 / 440 MPa

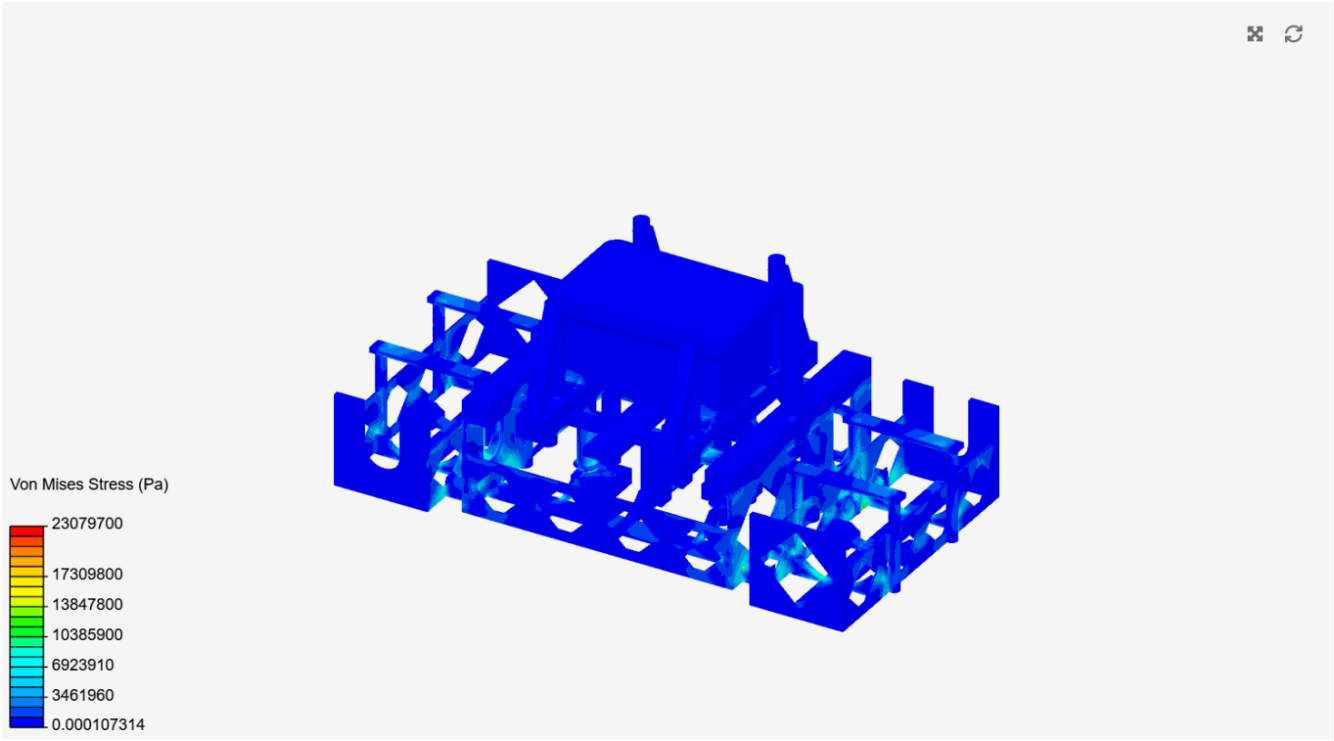
El resto de la boya no pasó de unos 28 MPa en ninguno de los tres. **Un pico que cambia siete veces según el apoyo es una singularidad, no un esfuerzo.** La ola y el golpe lateral generan un momento que, en el agua, se reparte entre el empuje de las botellas, la escora y la inercia. La rigidez de giro del agua es apenas ρ·g·I ≈ 6,5 N·m/rad. Un modelo estático sin *inertia relief* no tiene por dónde sacar ese momento, salvo por el agujero del ojal, y SimScale no ofrece *inertia relief* en este plan. Las corridas quedan en el proyecto como evidencia. **La boya se separa en casos de una sola carga, cada uno con su apoyo físico.**

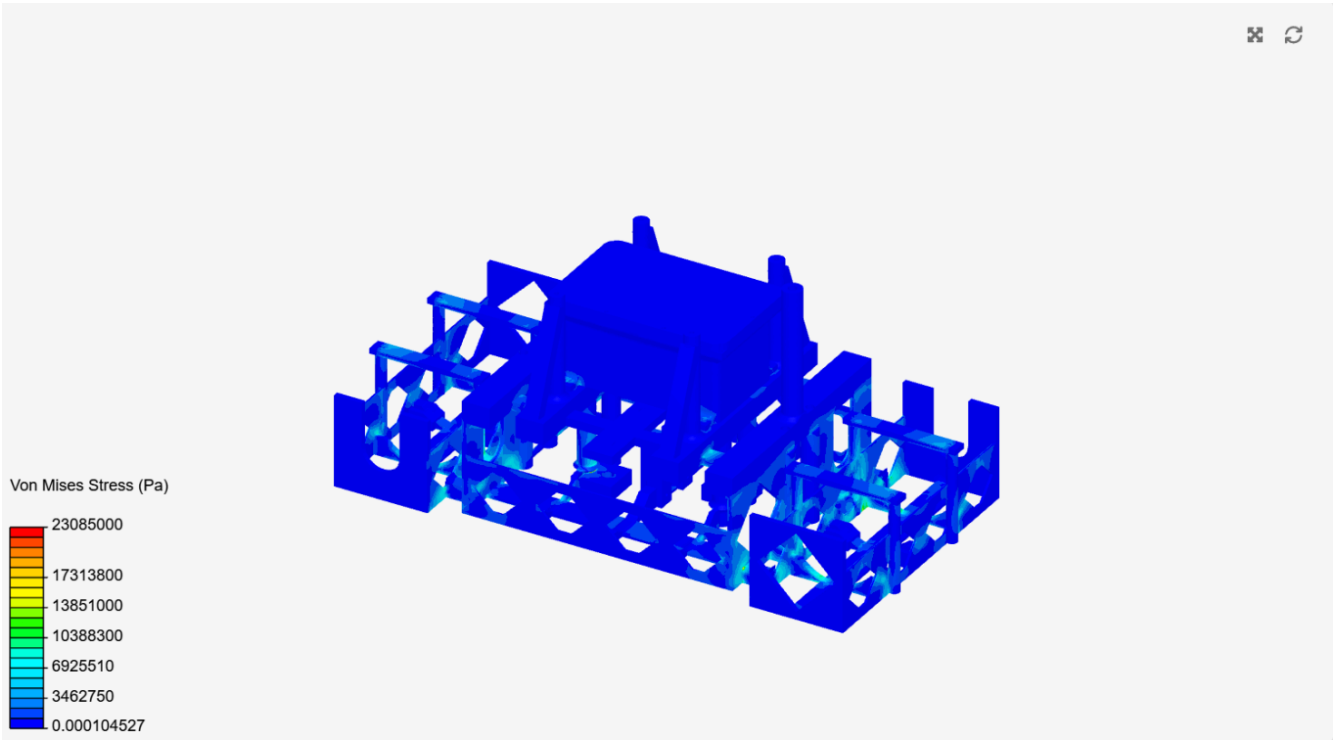
Caso A · Tiro del cabo de 300 N (convergencia)

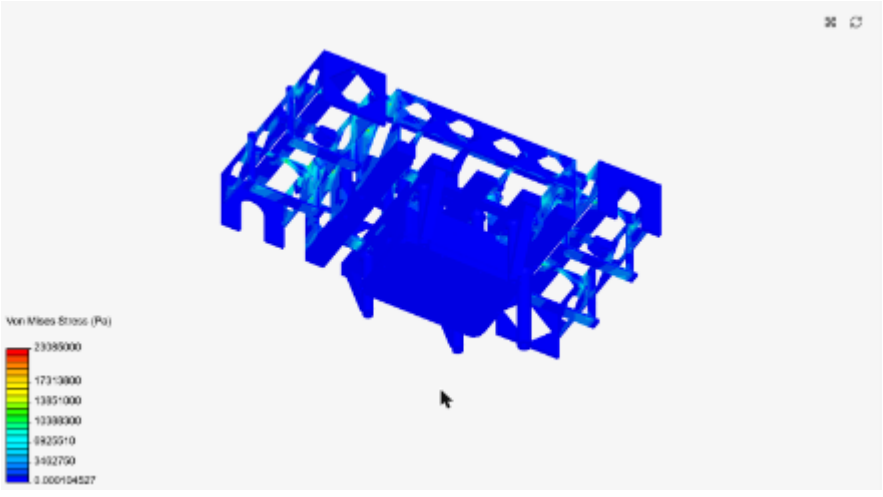
- **Apoyo:** cada ojal lleva un resorte de 2e5 N/m en el agujero Ø10,5, que representa el grillete y la pata de gallo. No es una cara rígida.
- **Carga:** 300 N sobre los 154 asientos de las botellas (90 814 mm^2), que es el empuje del agua que la boya opone al amarre.
- **Primer intento, a 45°:** la carga va a (−212, 0, +212) N, como en el encargo. σ máx. 64,8 MPa con la malla A y 51,8 con la B: no converge.
- La recta de la carga no pasa por los ojales, así que el tiro deja un momento que solo puede tomar el agujero.
- En el agua eso no ocurre. La boya es un cuerpo sometido a dos fuerzas (el tiro del cabo y el empuje del agua), así que gira hasta que las dos quedan colineales.
- **Caso válido, colineal:** la fuerza va desde el centroide de los asientos (z = 38,8 mm) hacia el de los ojales (z = 7,0 mm), es decir (0, 0, 300) N en ejes de la boya.

Malla	σ máx.	Variación
A (1,5 mm en el ojal)	23,08 MPa	—
B (0,75 mm en el ojal)	23,09 MPa	**+0,02 %** (< 5 %)

- **Lectura:**
- **El pico no está en el ojal.** Ahí la malla se refinó a la mitad y el máximo no se movió, así que el ojal queda por debajo de 23 MPa en las dos mallas. A mano, el aplastamiento en cada ojal es de unos 150 N / (10,5 × 10 mm^2) ≈ 1,4 MPa.
- **El pico está en el reticulado del casco B1 y las cunas B5,** en las esquinas interiores de los nudos, donde llega la carga de las botellas. El contorno muestra puntos amarillos y verdes (≈ 10–17 MPa) en esos nudos, y el resto queda por debajo de 7 MPa.
- El FEM local de B1 con el tiro del cabo dio 20,6 MPa, coherente con este resultado.
- **FS:** 50 / 23,1 = **2,2 en macizo** y 22 / 23,1 = **0,95 entre capas** en el pico. En la banda de los nudos (≤ 17 MPa) queda en ≈ 1,3 entre capas.

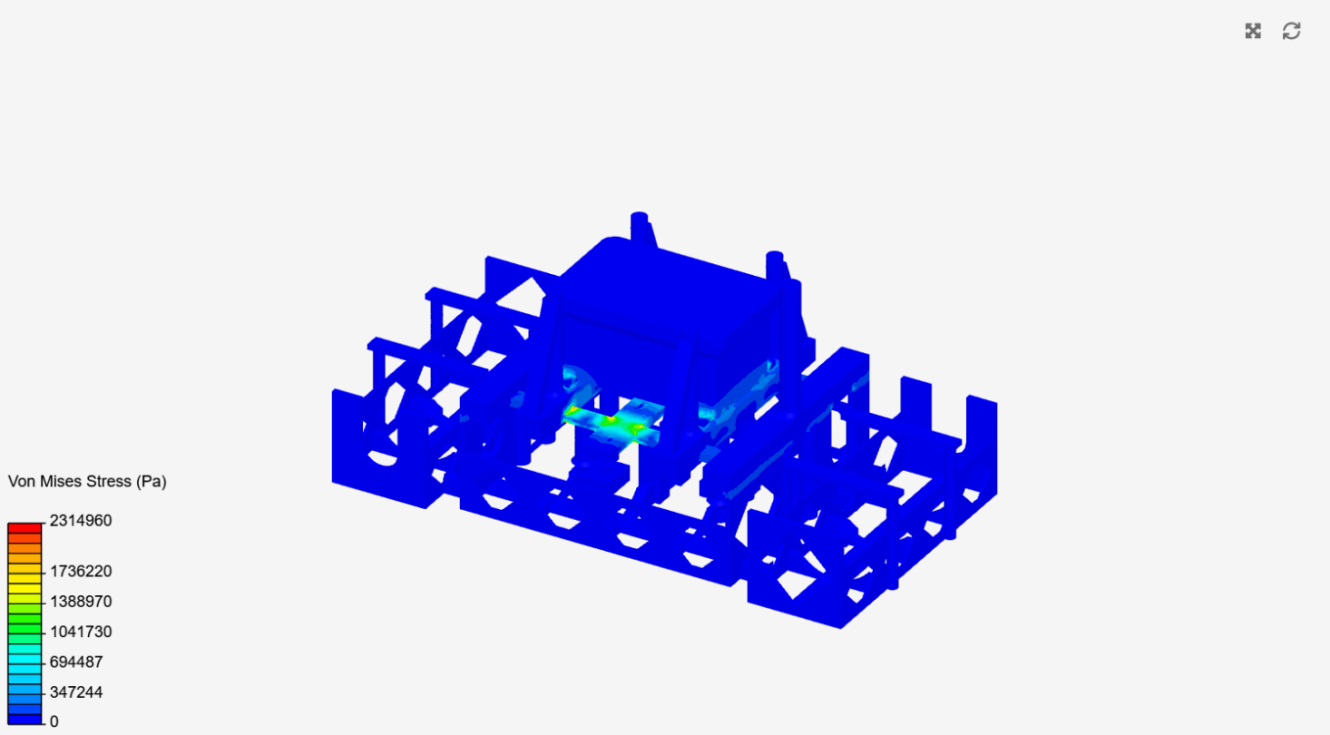

Von Mises Stress (Pa)
23079700
17309800
13847800
10385900
6923910
3461960
0.000107314


Von Mises Stress (Pa)
23085000
17313800
13851000
10388300
6925510
3462750
0.000104527


Von Mises Stress (Pa)
23085000
17313800
13851000
10388300
6925510
3462750
0.000104527

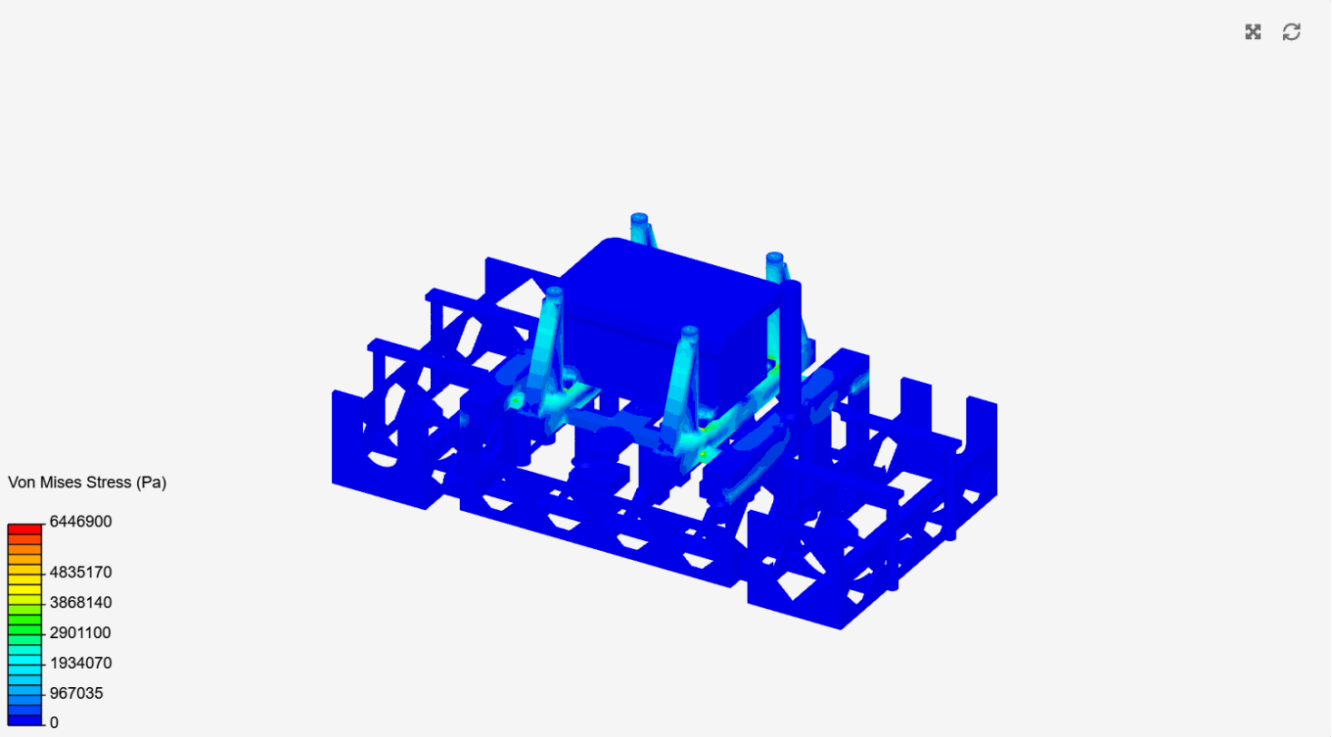
Caso B · Ola de 200 N

- **Carga:** 200 N verticales sobre la cara de arriba de las barras de la cubierta B2 (10 caras).
- **Apoyo:** los asientos de las botellas fijos, porque las botellas y el agua toman la carga. El apoyo queda lejos de la zona que se lee.
- **Resultado:** σ máx. **2,31 MPa**, en las barras de la cubierta, en su unión con la caja B3. FS **22 en macizo y 9,5 entre capas**.



Caso C · Golpe lateral de 200 N

- **Carga:** 200 N en +Y sobre el panel, que entra por la punta de sus 4 columnas.
- **Apoyo:** los asientos de las botellas fijos.
- **Resultado:** σ máx. **6,45 MPa**, en la base de las columnas, donde se unen a la cubierta. FS **7,8 en macizo y 3,4 entre capas**. El FEM local de B2 con el golpe lateral dio 15,4–15,8 MPa, porque empotra la pieza sola.



Los casos no se superponen, porque cada uno tiene su propio apoyo. La envolvente es el peor caso por pieza: B1 y B5 con el cabo (23,1 MPa) y B2 con el golpe lateral (6,45 MPa).

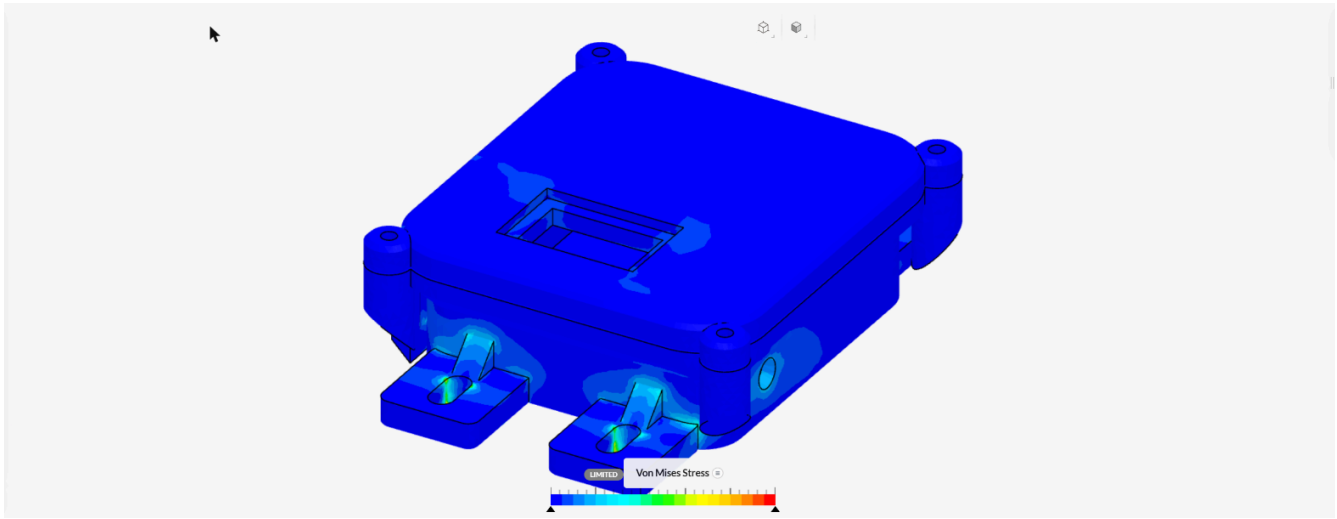
Sondas en el ojal: no se pudieron tomar, porque el plan bloquea los valores (ver arriba). Las reemplazan la convergencia A/B en el ojal y el cálculo a mano.

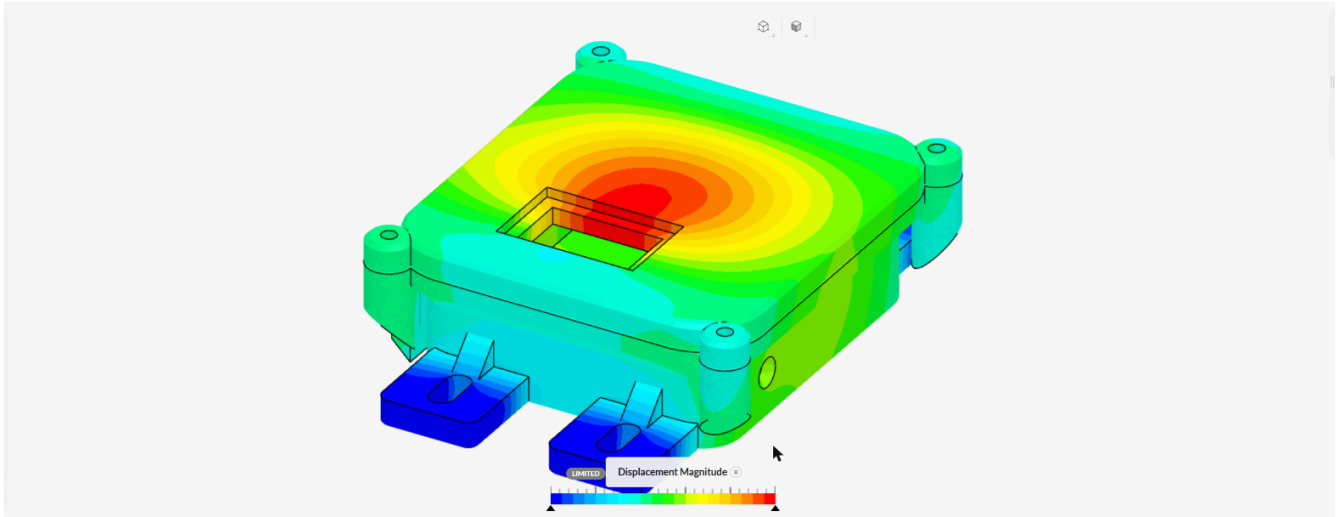
Conclusión de la boya: - **Pasa contra material macizo:** el FS mínimo es 2,2. - **Entre capas queda justo (FS 0,95 en el pico)** con el tiro del cabo. - **Qué reforzar, en los nudos del reticulado de B1 y B5 que reciben las botellas:** - un filete de r ≥ 2 mm en las esquinas interiores; - más perímetros (≥ 4) o 100 % de relleno en esa zona; - imprimir las barras con las capas a lo largo de ellas, no a través. - **El ojal no hace falta reforzarlo.**

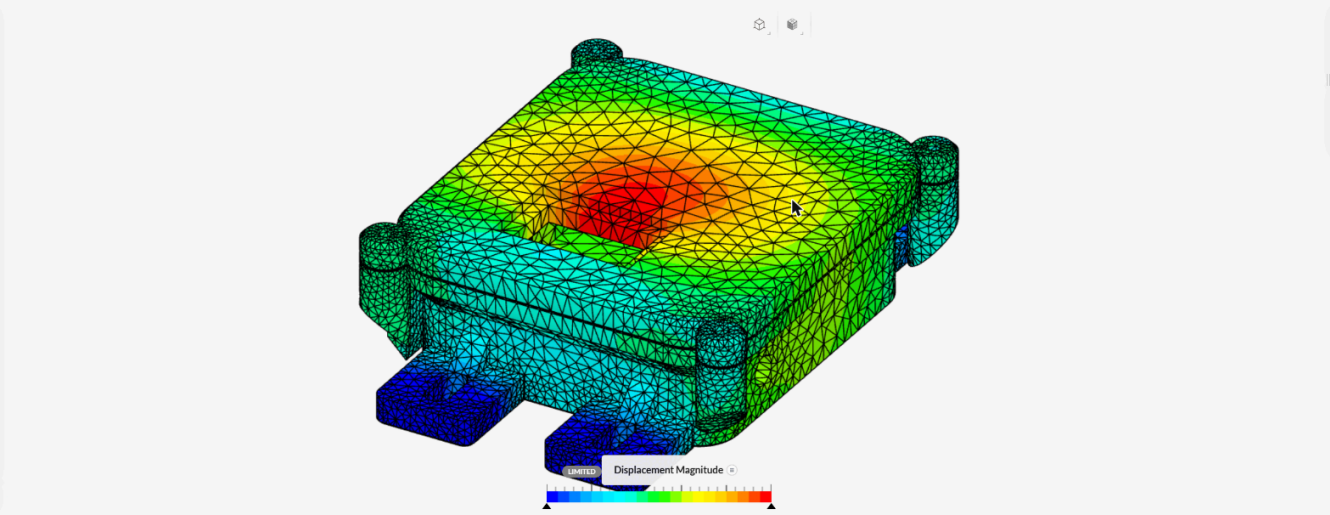
3 · Estación de tierra

- **Geometría y contactos:** T1 (caja) y T2 (tapa) en PLA, con 1 par pegado en el asiento de la tapa.
- **Apoyo:** las paredes de las 4 ranuras en U de las pestañas (12 caras), donde van los tornillos.
- **Cargas:** 50 N hacia abajo en la tapa y 30 N horizontales en el agujero SMA (la palanca de la antena).
- **Resultado:** σ máx. **4,43 MPa**, con FS 9,0 en macizo y **4,5 entre capas** (supuesto de 20 MPa). Los picos están en los bordes de las ranuras de apoyo y alrededor del agujero SMA. La tapa queda casi descargada.









Conclusión de tierra: pasa. No hace falta reforzar.

Supuestos y simplificaciones

- El material es macizo, isótropo y lineal. El efecto de las capas entra solo por el FS entre capas.
- Los contactos son pegados, sin fricción ni separación. Los tornillos no se modelan uno por uno.
- Las piezas REF (electrónica) entran como masas puntuales.
- El arrastre usa Cd 1,0, sin CFD.
- Las capturas salen de la pestaña del navegador (Claude in Chrome), con una ventana de 2284 × 777 px. No se pudo fijar 1920 × 1080. La vista es isométrica o la más cercana que deja ver la zona.
- La malla se muestra en el post-procesador, como superficies con aristas, porque la vista de malla del workbench se quedaba en «downloading».

Scripts: `cad_final/simscale_modulos.py` (casos: `--caso nodo_hidro`, `boya_v3A/B`, `boya_caboA/B`, `boya_olaA`, `boya_lateralA`) y `cad_final/simscale_run.py`. Estado e ids en `salida/simscale_modulos/state.json`. Las decisiones están en `docs/DECISIONES.md` (07/11).